ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI

SERBEST GÖREV KATEGORİSİ

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI
SERBEST GÖREV KATEGORİSİ
PROJE SUNUM RAPORU ŞABLONU

TAKIM ADI: Muhkem
TAKIM YAPISI: ☒ ÜNİVERSİTE TAKIMI ☐ KARMA TAKIM
ARAÇ TÜRÜ: Döner Kanat
ARAÇ GELİŞTİRME ŞEKLİ: ☒YENİ ARAÇ ☐ MEVCUT ARAÇ
ÜNİVERSİTE ADI: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İL: Ankara
TAKIM SORUMLUSU: Muhammed Enes Şahin

1. ÖZET (8 Puan)

1.1. Takım Organizasyonu (4 Puan)

ROL	SORUMLULUKLAR
Danışman	Proje yol haritası, **teknik destek**, kurallar & güvenlik rehberliği
Kaptan	Koordinasyon, **görev takibi**, süreç yönetimi & denetim
Üye 1 – Güç Sistemi	Batarya, şarj, **güneş enerjisi** & şebeke entegrasyonu
Üye 2 – Mekanik Tasarım	İHA tasarımı & **faydalı yük değiştirme sistemi**
Üye 3 – Tasarım & Görselleştirme	Çizim, modelleme & **görselleştirme**
Üye 4 – Otonom Uçuş & İniş	Uçuş **algoritmaları** & **hassas iniş**
Üye 5 – Motor, Pervane & ESC	İtki sistemi, motor, pervane & ESC entegrasyonu
Üye 6 – Yazılım Geliştirme	Uygulama **yazılımı** & sistem entegrasyonu
Üye 7 – Elektronik & Haberleşme	**Devre şemaları** & İHA içi İletişim altyapısı
Üye 8 – Satın Alma & Mali İşler	Tedarik, **sponsorlar** & **bütçe** yönetimi

Şekil 1: Takım Organizasyonu Şeması

Takımımızda görevlerin koordinasyonu için düzenli haftalık toplantılar yapıldı ve oluşturduğumuz bir uygulama üzerinden görev paylaşımı ve takibi sağlandı. Kaptan, üyelerin görevlerini takip etti ve gerektiğinde teknik destek sundu. Danışman ise teknik rehberlik sağlayarak sürecin doğruluğunu denetledi.

Zaman yönetimi için her aşamada süre sınırları belirlendi ve görevler haftalık hedeflerle takip edildi. Güvenlik kurallarına ve yarışma yönergelerine sıkı sıkıya uyulması için düzenli bilgilendirmeler yapıldı. Takım üyeleri, karşılaştıkları zorlukları çözmek için birlikte çalışarak hedeflere ulaşmaya odaklandı.

1.2. Görev Başlığı (4 Puan)

Bu görev, insansız hava araçlarının operasyon süresinin batarya kapasitesi ile sınırlı olması ve görev değişimlerinde insan müdahalesine ihtiyaç duyulması problemlerine çözüm sunmaktadır. Keşif, haritalama ve müdahale görevlerinde kesintisiz operasyon kabiliyeti kritik bir ihtiyaçtır. Geliştirilen sistem, otonom görev platformu ile entegre çalışan bir İHA'nın görev sonrası kendi bataryasını ve görev yükünü değiştirerek yeni bir göreve insan müdahalesi olmadan devam edebilmesini amaçlamaktadır.

Görev iki fazlı operasyon senaryosu olarak kurgulanmıştır. Birinci fazda İHA otonom kalkış gerçekleştirir, belirlenen yörüngede sekiz manevrası icra eder ve uçuş sırasında topladığı görüntü verilerinden üç boyutlu harita üretir. Uçuş sonunda platforma hassas iniş yapar. İniş sonrası otonom platform tarafından batarya değişimi ve modüler görev yükü entegrasyonu gerçekleştirilir; sistem yeniden başlatılmadan ikinci faza hazır hale gelir.

İkinci fazda İHA yeniden kalkış yaparak hedef tespiti gerçekleştirir, tespit edilen hedef üzerinde kararlı şekilde konumlanır ve görev yükünü hassas biçimde icra eder. Görev tamamlandıktan sonra otonom iniş yapılır ve görev yükü platform tarafından çıkarılır.

Demo esnasında hakemler sırasıyla otonom kalkış, yörünge takibi ve haritalama, hassas iniş, batarya değişimi, görev yükü entegrasyonu, yeniden kalkış, hedef tespiti, görev icrası ve final iniş aşamalarını net bir operasyon akışı içinde gözlemleyecektir.

2. GÖREV BİLGİLERİ (28 Puan)

2.1. Uçuş Görevinin Tanımı (18 Puan)

Tasarlanan sistem, döner kanatlı bir insansız hava aracı ve bu hava aracına entegre çalışan otonom görev platformundan oluşmaktadır. Görev; keşif, haritalama, otonom servis, yeniden konfigürasyon ve hedefe yönelik görev icrası aşamalarını içeren iki fazlı bir operasyon senaryosu olarak tanımlanmıştır. Sistem kalkıştan son inişe kadar tam otonom olarak çalışacaktır.

Birinci fazın amacı, geliştirilen İHA'nın otonom uçuş doğruluğunu, manevra kabiliyetini, kararlı uçuş performansını ve uçuş esnasında elde edilen görüntü verilerinden üç boyutlu harita üretme yeteneğini göstermektir. Aynı faz kapsamında hassas kalkış ve iniş kabiliyeti ile platform entegrasyonu test edilmektedir.

İkinci fazın amacı, otonom görev platformu ile entegre çalışan İHA sisteminin batarya değişimi ve modüler görev yükü değişimini takiben kesintisiz şekilde yeni bir görevi icra edebilme yeteneğini ortaya koymaktır. Bu fazda hedef tespiti, hassas konumlanma ve görev yükü bırakma icrası test edilmektedir.

Görev iki ana fazdan oluşmaktadır. Birinci fazda İHA yüksüz konfigürasyon ile uçuş gerçekleştirir ve haritalama görevi icra eder. İkinci fazda ise yeni batarya ve görev yükü ile hedef tespiti ve müdahale görevi gerçekleştirilir. Fazlar arasında yer alan batarya değişimi ve

görev yükü entegrasyonu işlemleri otonom platform sistemi tarafından gerçekleştirilir.

Birinci Faz Operasyon Tanımı

İHA platform üzerinde hazır konumda bulunacak. Sistem başlatıldıktan sonra İHA otonom kalkış gerçekleştirecek. Kalkış sonrası iki referans direği arasında yatay sekiz (∞) manevrası iki tur olacak şekilde icra edilecek. Uçuş boyunca İHA belirlenen yörüngeyi takip edecek ve görüntü verisi toplayacaktır. Uçuş tamamlandıktan sonra İHA platforma hassas iniş gerçekleştirecek. Toplanan görüntü verileri Gaussian Splatting algoritması kullanılarak üç boyutlu haritaya dönüştürülecek.

İniş sonrası robot kol yardımı ile ana batarya çıkarılacak. Bu esnada uçuş kontrol kartı ve görev bilgisayarı standby batarya üzerinden beslenmeye devam edecek. Yeni ana batarya takılacak. Ardından modüler sistem ile ikinci faz görev yükü İHA'ya entegre edilecektir. İHA'nın iniş yapmasından ikinci göreve hazır hale gelmesine kadar geçen toplam süre iki dakikanın altında olacak. Bu süreçte sistem yeniden başlatılmayacak ve uçuş kontrol kartının tekrar arm edilmesine ihtiyaç duyulmayacaktır.

Birinci faz başarı ölçütleri: otonom uçuş doğruluğu ve yörünge takibi hassasiyeti, sekiz manevrasının kararlı ve kesintisiz icrası, görüntülenen bölgeden oluşturulan üç boyutlu haritanın geometrik doğruluğu, kalkış ve iniş konum hassasiyeti, batarya değişiminin doğru ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesi, modüler yük değiştirme sisteminin doğru çalışması, iniş sonrası sistemin yeniden kalkışa hazır hale gelme süresinin 2 dakikanın altında olması ve batarya değişimi sırasında sistem enerjisinin kesintiye uğramamasıdır.

İkinci Faz Operasyon Tanımı

Batarya ve görev yükü değişimi tamamlandıktan sonra İHA platform üzerinden yeniden kalkış yapacaktır. İkinci faz uçuş paterni iki referans direği etrafında dairesel yörünge şeklinde planlanmıştır. Uçuş iki turdan oluşacaktır.

Birinci turda konumu önceden bilinmeyen, çapı iki metre olan dairesel hedef görüntü işleme algoritmaları kullanılarak tespit edilecektir. Tespit edilen hedefin koordinat bilgisi sistem tarafından kaydedilecektir.

İkinci turda İHA tespit edilen hedef koordinatına yönlenecek ve hedef merkezi üzerinde hover modunda kararlı şekilde konumlanacaktır. Konum doğrulamasının ardından görev yükü içerisindeki top kontrollü tahliye mekanizması ile hedef üzerine bırakılacaktır.

Görev icrası tamamlandıktan sonra İHA platforma otonom iniş gerçekleştirecektir. İniş sonrası modüler sistem boşalmış görev yükünü İHA'dan çıkararak platform içerisindeki yerine yerleştirecektir.

İkinci faz başarı ölçütleri: hedef tespit hassasiyeti ve doğru konum belirleme, görev yükünün doğru konum üzerinde boşaltılması, görev sonrası otonom iniş başarımı ve görev yükünün platform tarafından doğru şekilde çıkarılmasıdır. Aşağıdaki resim gerçekleştirecek görevlerin özet bir şemasıdır.



Şekil 2: Görev Şeması

2.2. Uçuş Görevinin Özgünlüğü (10 Puan)

Geliştirilen uçuş görevi, insansız hava araçlarının operasyon sürelerinin batarya kapasitesi ile sınırlı olması ve farklı görevler için yeniden yapılandırma gereksinimi gibi iki temel problemi birlikte ele almaktadır. Sistem, otonom görev platformu ile entegre çalışan bir İHA'nın görev tamamlandıktan sonra batarya değişimi ve modüler görev yükü entegrasyonunu insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilmesini sağlayarak kesintisiz operasyon kabiliyeti sunmaktadır.

Bu çalışmanın özgün yönlerinden biri, İHA'nın şarj olmasını beklemek yerine bataryasının mekanik bir sistem aracılığıyla otomatik olarak değiştirilmesidir. Bu yaklaşım sayesinde görevler arasında uzun şarj süreleri ortadan kaldırılmakta ve İHA çok kısa sürede yeni bir göreve hazır hale getirilmektedir. Ayrıca batarya değişimi sırasında sistem tamamen kapatılmamakta, uçuş kontrol kartı ve görev bilgisayarı standby batarya üzerinden beslenmeye devam ederek sistemin yeniden başlatılmasına gerek kalmamaktadır. Görevin bir diğer özgün yönü ise modüler görev yükü değişim sistemidir. Otonom platform içerisinde bulunan mekanizma sayesinde İHA üzerindeki görev ekipmanı otomatik olarak değiştirilebilmekte ve sistem farklı görev senaryolarına hızlı şekilde uyum sağlayabilmektedir. Bu sayede aynı platform hem keşif ve haritalama görevlerini hem de hedef tespiti ve müdahale görevlerini gerçekleştirebilmektedir.

Önceki yarışma görevlerinde genellikle tek bir görev yükü ile sınırlı operasyon senaryoları bulunurken, bu çalışmada görev iki fazlı bir operasyon yapısı ile kurgulanmıştır. İlk fazda İHA otonom uçuş ve haritalama görevini gerçekleştirirken, ikinci fazda batarya ve görev yükü değişimi sonrası hedef tespiti ve müdahale görevini yerine getirmektedir. Böylece sistem yalnızca uçuş kabiliyetini değil, aynı zamanda otonom servis ve yeniden konfigürasyon yeteneğini de ortaya koymaktadır.

Bu yaklaşım, özellikle orman yangınlarının erken tespiti ve geniş alanların sürekli izlenmesi gibi senaryolarda önemli avantajlar sunmaktadır. İHA'nın platforma dönerek hızlı şekilde

yeniden göreve hazırlanabilmesi, insan müdahalesini minimuma indirirken operasyon sürekliliğini artırmaktadır. Bu yönleriyle görev senaryosu hem teknik çözüm yaklaşımı hem de operasyon yapısı açısından özgün bir yapı ortaya koymaktadır.

3. İHA BİLGİLERİ (54 Puan)

3.1 Tasarım (10 Puan)

Görev tanımında belirtilen görevin çok safhalı operasyonel isterlerini karşılamak adına geliştirilen platform, aerodinamik verimlilik ile yüksek mekanik modülerliği birleştiren bir gövde mimarisine sahiptir. Hava aracının ana iskeleti, 50 cm motor-to-motor (diyagonal) mesafeye sahip, burulma direnci yüksek karbon fiber plakalardan imal edilmiş bir Quadcopter (X) konfigürasyonudur. Gövde tasarımında 2mm kalınlığında karbon fiber plakaların tercih edilme sebebi, sadece 2 kg seviyesindeki yüksüz ağırlık hedefine ulaşmak değil, aynı zamanda motorların oluşturabileceği düşük frekanslı titreşimlerin uçuş kontrol kartı üzerindeki IMU sensörlerini etkilemesini engellemektir. Gövde uzunluğu 20x15 cm, kanat açıklığı ise 15 cm olarak optimize edilerek İHA'nın otonom platform üzerindeki dar alanlarda hareket kabiliyeti artırılmıştır. Yapısal dayanımı artırmak adına, kol bağlantı noktalarında ve ana şasi birleşimlerinde 3D baskı (LW-PLA/PETG) parçalar kullanılmış, tüm sistem paslanmaz vida-somun kombinasyonu ile sabitlenmiştir. Bu hibrit yapı, olası sert inişlerde enerjiyi sönümleyerek ana elektronik bileşenlerin yapısal bütünlüğünü korumasını sağlamaktadır.

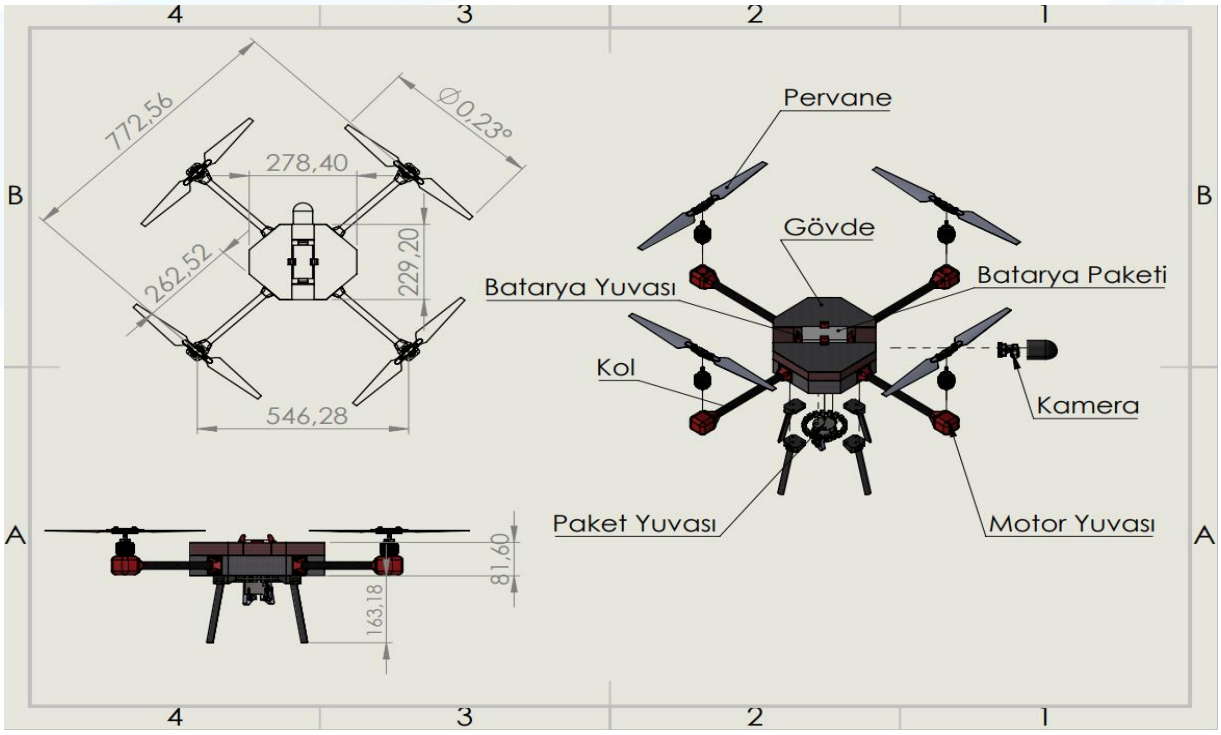
İHA'nın uçuş karakteristiği ve görev süresi, 2.25 kg'lık yüklü kalkış ağırlığı (MTOW) baz alınarak simüle edilmiştir. Sistemin kalbi olan itki birimi; T-Motor U3 700KV motorlar ve 13x4.4 inç pervanelerden oluşmaktadır. Bu düşük KV-geniş pervane seçimi, 4S 8000mAh 65C kapasiteli batarya bloğu ile eşleştiğinde motorların en verimli tork aralığında çalışmasını sağlayarak yaklaşık 12 dakikalık bir görev süresi sunmaktadır. İtki-ağırlık oranı tam yük altında dahi 2.4 seviyesinde tutulmuştur; bu durum İHA'nın ani irtifa değişimlerinde ve rüzgarlı havalarda yörünge takibi hassasiyetini korumasını sağlar. 25A PWM ESC birimlerinin sunduğu hassas devir kontrolü, birinci fazda icra edilecek olan yatay sekiz (∞) manevrası sırasında ihtiyaç duyulan çevikliği sağlarken, ikinci fazdaki hedef üzerinde hover (asılı kalma) modunda milimetrik kararlılık sunar. Uçuş kararlılığı, gövde ağırlık merkezinin (CoG) itki merkeziyle tam çakıştırılması sayesinde düz uçuş stabilitesinde sapmaları minimize edecek şekilde optimize edilmiştir.

Sistemin operasyonel başarısı, İHA ile tam entegre çalışan iki kısımlı otonom platform tasarımına dayanmaktadır. Platformun ilk kısmını oluşturan Konik İniş ve Kalkış Pisti, dikey iniş (VTOL) türündeki operasyonları fiziksel olarak desteklemek üzere koni şeklinde tasarlanmıştır. Bu geometrik formun temel amacı, otonom iniş sırasında oluşabilecek konumlama hatalarını pasif olarak tolere ederek aracı merkeze yönlendirmektir. Koninin merkezinde yer alan Çarklı Hizalama ve Sabitleme Sistemi, İHA iniş yaptıktan sonra aktif hale gelerek aracı mekanik olarak ortalar. Bu çarklı mekanizma, İHA'yı batarya değişimi yapacak olan SCARA robot kol için optimum konuma getirirken, aynı zamanda görev yükü entegrasyonu sırasında aracın hareket etmesini önleyerek statik bir sabitleme sağlar. Hassas inişi garantilemek adına pist çevresine yerleştirilen Aruco kodları, görüntü işleme algoritmaları için görsel referans noktası oluşturarak iniş güvenliğini iki katına çıkarmaktadır.

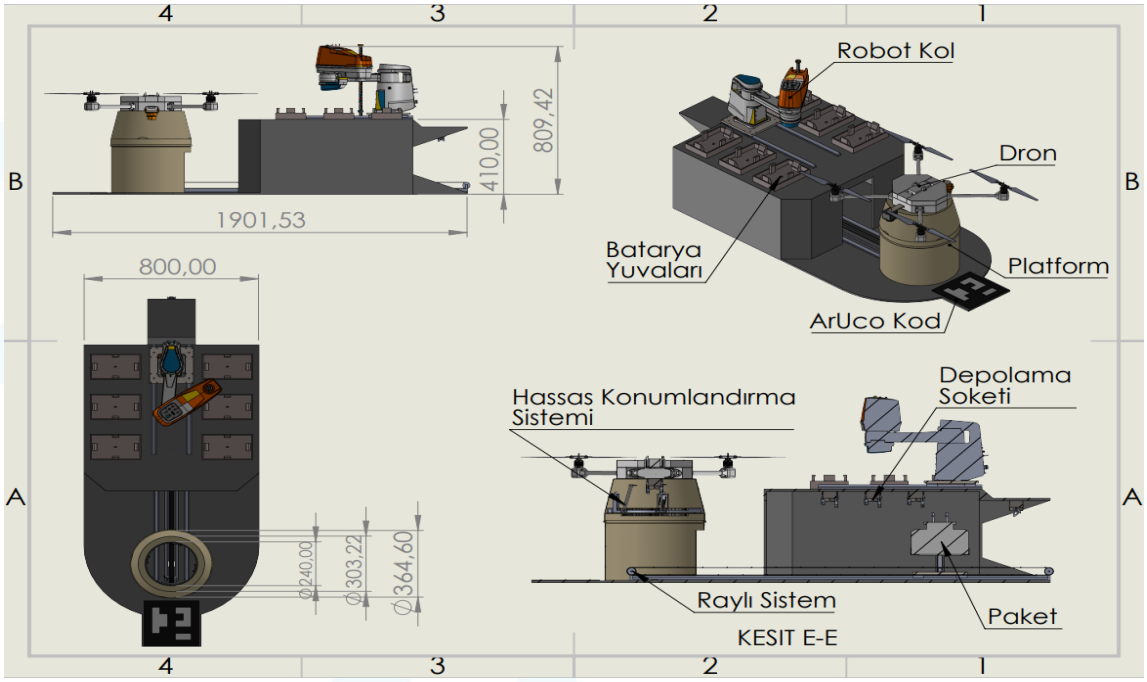
İHA'nın alt gövde merkezinde konumlandırılan üniversal görev modülü tutucusu, sistemin en özgün mekanik bileşenidir. Bu tutucu, ağırlık ve boyut sınırları dahilindeki her türlü görev

yükünün, İHA'nın yatay ağırlık merkezini bozmadan sisteme entegre edilmesini sağlar. Platformun ikinci kısmında yer alan kapalı muhafaza yapısı içerisinde modüller, drona benzer bir kanca sistemiyle asılı halde bekletilmektedir. Modül transferi, platform tabanındaki raylı sistem üzerinde hareket eden kızaklı bir taşıma ünitesi tarafından gerçekleştirilir. Bu ünite, step motorlu bantlı sistem ve lineer motorlar aracılığıyla görev yükünü muhafaza kutusundan alarak drona taşır. Kenetlenme süreci, lineer motorun yükü yukarı itmesiyle yaylı kancaların "kanca prensibi" ile kilitlenmesi şeklinde gerçekleşir. Yükün tahliyesi için ise sistem önce yükü yukarı itip kancayı boşa çıkarır, ardından aşağı çekerek serbest bırakır. Bu "it-çek" mekanizması, uçuş esnasındaki yüksek frekanslı titreşimlerde yapısal bütünlüğü korumak ve otonom değişimi 2 dakikanın altında tamamlamak adına kritiktir.

Platformun kapalı muhafaza kısmının üzerinde konumlandırılan SCARA robot kol, batarya şarj istasyonları ile eşgüdümlü çalışmaktadır. İHA iniş yaparken kanatların çarpmasını önlemek amacıyla raylı bir sistem üzerinde pistten uzaklaşan robot kol, iniş sonrası drona yanaşarak boş bataryayı çıkarır ve şarj istasyonuna yerleştirir. Ardından tam dolu bir bataryayı istasyondan alarak drona takar. Bu süreç, sadece motor hassasiyeti değil, aynı zamanda yüksek konumlama doğruluğu gerektiren ileri düzey bir mühendislik çözümüdür. Tasarlanan bu batarya ve görev yükü değişim sistemleri, serbest görev kategorisinin "yeniden konfigürasyon" ve "kesintisiz görev icrası" hedeflerine tam uyum sağlamaktadır. Söz konusu mekanizmaların detaylı çalışma prensipleri ve otonom yönetim algoritmaları, sistemin özgünlük değerini artırdığı için raporun "Özgünlük" bölümünde ayrıca ve daha kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir; burada ise mekanik entegrasyon süreçlerine odaklanılmıştır.



Şekil 3: Döner Kanat IHA Teknik Çizimi



Şekil 4: Yer İstasyonu Teknik Çizimi

3.2. Donanım (10 Puan)

Projemiz kapsamında geliştirilen otonom İHA sistemi; modüler faydalı yük ve sıcak batarya değişimine (hot-swap) olanak tanıyan elektromekanik arayüzlerle donatılmıştır. Sistem donanımları, kendi içlerinde kapalı döngü (closed-loop) çalışabilen ve birbirleriyle tam entegre haberleşen "Hava Aracı (İHA)" ve "Otonom Yer İstasyonu" olmak üzere iki ana donanım mimarisi altında incelenmiştir.

3.2.1. İHA (Drone) Donanımları

İHA platformu, yaklaşık 2.25 kg yüklü ağırlığı ile otonom hassas iniş yapabilen ve farklı görev yüklerini taşıyabilecek donanım altyapısına sahiptir. Otonom görevlerde maksimum uçuş stabilitesi elde etmek amacıyla ana işlemci olarak STM32F765 mikrodenetleyicisini barındıran Pixhawk cube orange uçuş kontrol kartı tercih edilmiştir. Gelişmiş IMU ve titreşim sönümleme özelliklerinin yanı sıra, yer istasyonuna robotik hizalama için hayati önem taşıyan santimetre altı konumlandırma ihtiyacı, sisteme entegre edilecek olan Here3 RTK GNSS modülü ile sağlanacaktır. İniş platformu üzerindeki işaretçilerin tespiti, otonom hizalama ve hedef takibi gibi ağır yapay zeka ve görüntü işleme algoritmalarını koşmak üzere ise NVIDIA Jetson Orin Nano tercih edilmiştir. USB arayüzü ile faydalı yük modülünden gelen verileri düşük gecikmeyle işleyen bu birim, uçuş kontrolcüsü ile MAVLink protokolü üzerinden haberleşmektedir. Ek olarak, sistemde SWaP (Boyut, Ağırlık, Güç) optimizasyonu sağlamak adına Jetson modülüne özel, titreşime dayanıklı endüstriyel konnektörler barındıran özgün bir taşıyıcı kart (Carrier Board) tasarlanmıştır *(Bkz. Bölüm 3.4)*.

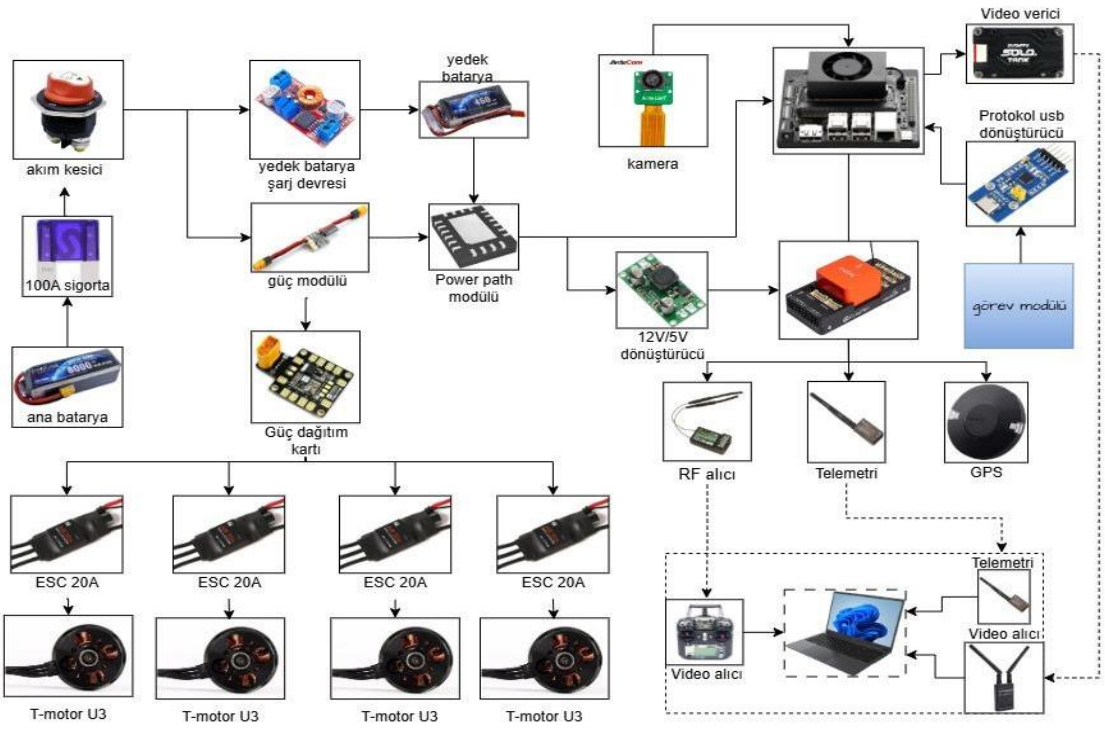
Yüklü görev uçuşlarında gerekli kaldırma kuvvetini sağlamak ve rüzgar direncini artırmak amacıyla 700KV yüksek torklu fırçasız motorlar ile 12*4 karbon fiber pervaneler kullanılmıştır.

Motor kontrolü, DShot protokolünü destekleyen ve anlık akım korumasına sahip 25 A ESC üniteleri ile yönetilmektedir. Yer istasyonu ile İHA arasındaki kritik uçuş telemetrisi, uzun menzilli ve yüksek nüfuziyetli 900MHz/433MHz RF modülleri ile aktarılmaktadır. Siber güvenlik regülasyonlarına uyum sağlamak amacıyla haberleşme hattı uçtan uca AES-256 ile şifrelenmiş, sinyal karıştırma ve siber müdahalelere karşı sistem güvenliği garanti altına alınmıştır. Ek olarak operatör gözetimi için 5.8GHz düşük gecikmeli analog video aktarım sistemi entegre edilmiştir. Olası bir donanımsal arıza veya kırım durumunda sistem güvenliğini sağlamak için, ana batarya ile aviyonik sistemler arasına 2 saniye içinde aktifleşen fiziksel bir acil durum güç kesici devre (Circuit Breaker) eklenmiştir.

Faydalı yüklerin (Lidar, Termal Kamera vb.) otonom olarak değiştirilebilmesi için İHA gövdesi altına servo kontrollü özel bir elektromekanik kilit mekanizması yerleştirilmiştir. Bu arayüzdeki veri ve güç aktarımı, aşınma payı oldukça düşük olan Pogo-Pin konnektörler ile sağlanmaktadır. Ayrıca, robot kolun bataryayı rahatça kavrayıp çekebilmesi için batarya bloğu, özel tutma kulplarına ve sürtünmesi azaltılmış kızaklı bir yuvaya oturtularak otonom değişime tam uyumlu hale getirilmiştir.

3.2.2. Otonom Yer İstasyonu Donanımları

Yer istasyonu; İHA'nın şarj, bakım ve modül değişim işlemlerini insan müdahalesi olmaksızın gerçekleştiren robotik mekatronik bir platformdur. İstasyonda batarya ve sensör modüllerini yatay eksende yüksek hız ve hassasiyetle sökmek/takmak üzere SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) mimarisine sahip bir robotik manipülasyon sistemi konumlandırılmıştır. Manipülatörün uç işlevcisi (Gripper), modülleri güvenle kilitleyen ve kaymayı önleyen özel mekanik bir hibrit tasarıma sahiptir. İstasyonun hesaplama yükü ise maliyet etkin ve inovatif bir yaklaşımla çözülmüştür. Yüksek maliyetli endüstriyel bilgisayarlar yerine; SCARA robotun ters kinematik (inverse kinematics) algoritmalarını ve motor sürme işlemlerini gerçek zamanlı yürüten ESP32-S3 tabanlı özgün bir Gömülü Kontrol Kartı tasarlanmıştır. Sistemdeki olası haberleşme veya görüntü işleme görevleri için bu kontrolcü, drone üzerindeki jetson ile wifi / bluetooth üzerinden haberleşecek şekilde yapılandırılmıştır. Ek olarak, İHA'nın RTK GNSS ile inişi sonrasında oluşabilecek milimetrik konumlama hatalarını tolere etmek amacıyla, iniş pedinde huni mimarisine sahip pasif bir mekanik merkezleme sistemi kullanılmıştır. Bu mekanizma, İHA ayaklarını fiziksel olarak merkeze iterek robot kolun daima sıfır hata (referans) noktasıyla çalışmasını garanti altına almaktadır. Bu mimarilerden 'Otonom Yer İstasyonu'nun kalbini oluşturan ve sıcak batarya değişimi (hot-swap) sürecini kesintisiz besleyen enerji altyapısı, güneş (PV) ve şebeke girişlerini dinamik anahtarlayan bir denetleyiciyle yönetilir. Şebekeden gelen 220V AC, doğrudan ana bataryaya (24V DC LiFePO4) uygulanamayacağı için yüksek verimli anahtarlamalı bir dönüştürücü olan AC/DC SMPS devresiyle güvenli şarj gerilimine (~29.2V DC) düşürülür. Eş zamanlı olarak güneş panellerinden gelen değişken gerilim, MPPT modülü ile işlenip lityum hücrelerin güvenli dolumunu sağlayan sabit akım/sabit voltaj (CC/CV) şarj profiline regüle edilir. Ana prensip güneş önceliğidir: Güneş enerjisi yeterliyken şebeke rölesi yalıtımda tutularak sıfır şebeke tüketimi sağlanır. Güneş yetersiz kaldığında ve batarya voltajı düştüğünde ise sistem otomatik olarak şebekeye geçer; SMPS üzerinden ana bataryayı şarj ederek kesintisiz operasyon sağlar.



Şekil 5: Sistem Donanım Şeması

3.3 Yazılım (10 Puan)

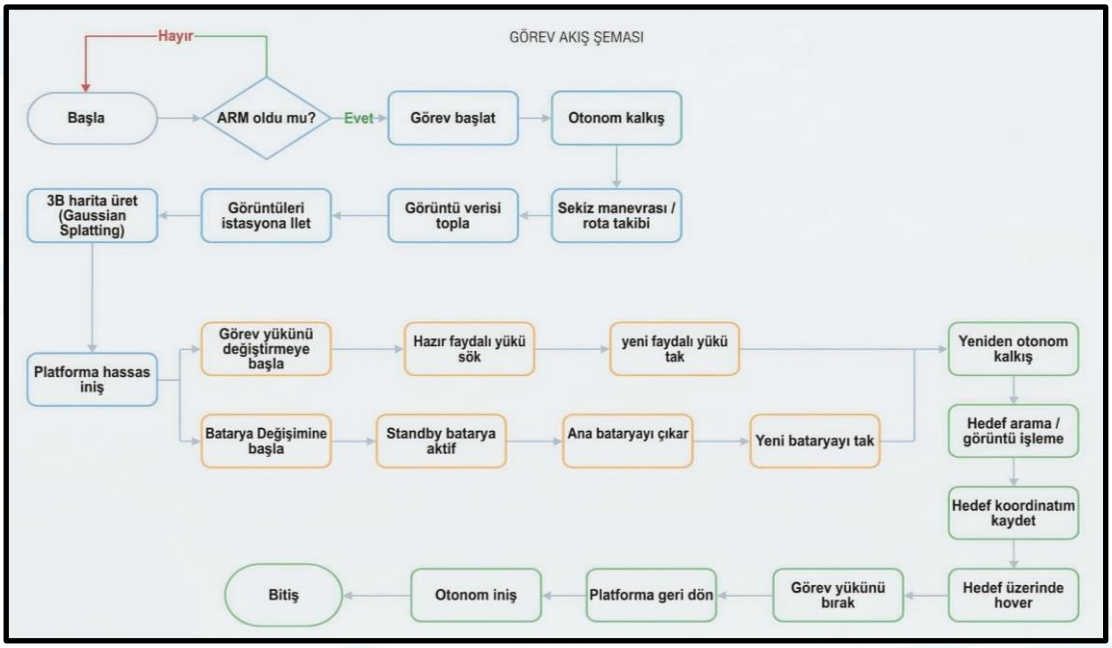
3.3.1. Yazılım Mimarisi ve Yer İstasyonu

İHA sistemimizin yazılım mimarisi; uçuş kontrol katmanı (Pixhawk), görev bilgisayarı (Jetson) ve yer istasyonu yazılımından oluşan bütünleşik bir yapıdır. Sistem, Drone in a Box konseptine uygun olarak görev planlama, platforma hassas iniş, batarya değişimi sonrası kesintisiz göreve devam ve emniyet yönetimini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Yer istasyonu üzerinden görev alanı, rota ve emniyet parametreleri tanımlanacak; uçuş sırasında telemetri, konum, batarya durumu ve sistem sağlığı anlık olarak izlenecektir. Uçuş sonrası toplanan veriler yer istasyonunda işlenerek rapor şablonunda belirtilen 3D harita üretimi çıktısı elde edilecektir. Yazılım görev akış şeması aşağıdaki görseldeki gibidir.

3.3.2. Sensör Verisi İşleme ve Konum Kestirimi

Sistemde IMU, GPS/RTK GNSS ve kamera verileri eş zamanlı olarak değerlendirilecektir. İvme ve açısal hız ölçümleri uçuş kontrolcüsü üzerinde işlenerek aracın durum kestirimi desteklenecek, ölçüm gürültüsü ve sensör sapmalarının etkisini azaltmak amacıyla uçuş kontrolcüsünün kullandığı sensör füzyonu/filtreleme (Kalman tabanlı kestirim) yapısından yararlanılacaktır. GPS verisinin zayıfladığı veya geçici olarak kesildiği durumlarda, uçuş kontrolcüsü IMU tabanlı kestirim ile kontrol kararlılığını ve konum bilgisinin sürekliliğini koruyacak; görev bilgisayarı tarafında ise telemetri verileri izlenerek gerekli emniyet kararları (bekleme, kontrollü iniş vb.) desteklenecektir. Hassas iniş ve batarya değişimi sürecinin güvenilir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla RTK GNSS kullanılacak ve iniş sırasında

santimetre seviyesinde konum doğruluğu sağlanacaktır. Rapor şablonunda da hassas iniş ve batarya değişimi arasında sistemin yeniden başlatılmadan göreve devam etmesi beklendiği belirtilmektedir.



Şekil 6: Görev Akış Şeması

3.3.3. Görüntü İşleme Modülü

Görüntü işleme modülü, İHA kamerasından alınan görüntülerin görev bilgisayarı üzerinde ön işlenmesi, zaman damgalı olarak kaydedilmesi ve yer istasyonuna aktarılması esasına dayanmaktadır. Görev sırasında bu modül; görüntü iyileştirme (gürültü azaltma/kontrast), kare seçimi, senkronizasyon (telemetri ile eşleme) ve veri yönetimi işlemlerini gerçekleştirerek haritalama için kullanılacak veri setini üretir. Rapor şablonunda da uçuş sonunda toplanan görüntü verilerinin Gaussian Splatting algoritması ile üç boyutlu haritaya dönüştürüleceği belirtilmektedir. Bu kapsamda 3D Gaussian Splatting işlemi yer istasyonu tarafında gerçekleştirilecektir. Literatürde 3D Gaussian Splatting, sahneyi ayrık Gaussian bileşenleriyle temsil eden açık bir 3D gösterim olarak tanımlanmakta ve yeni bakış açılarından görüntü üretimi ile yüksek render hızı sağladığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle yöntem, görev sahasının hızlı ve anlamlı biçimde modellenmesi için uygun görülmüştür. Hassas inişin son yaklaşma aşamasında ise iniş pedindeki görsel referans işaretinin algılanması için fiducial marker tabanlı görsel hizalama (örn. ArUco/QR) kullanılacak; böylece RTK ile sağlanan küresel konum hassasiyeti, son metrelerde göreli pozisyon/yönelim doğrulaması ile desteklenecektir.

3.3.4. Karar Mekanizması ve Emniyet Yönetimi

Sistem, sensör–karar–eylem zinciri ile çalışır. Telemetri ve sistem sağlık bilgileri sürekli izlenerek görev modları arasında geçiş yapılır: haritalama uçuşu → istasyona yaklaşma → RTK doğrulama → marker ile görsel hizalama → hassas iniş → batarya değişimi → ikinci faz uçuşu. Kritik hata/bağlantı kaybı gibi durumlarda önceden tanımlı emniyet davranışları (hover/RTL/kontrollü iniş) devreye alınır. Aşağıdaki akış diyagramı karar mekanizmasını

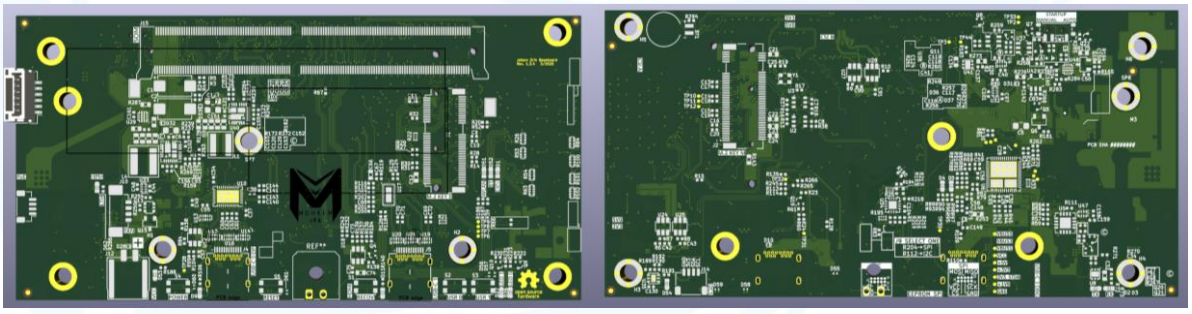
özetlemektedir.

3.4 Özgünlük-Takım Üretimi ve Yerli Ürün Kullanımı (24 Puan)

3.4.1. Özgün Jetson Orin Nano Taşıyıcı Kart Tasarımı

Otonom görev bilgisayarı olarak kullanılan NVIDIA Jetson Orin Nano modülü için standart geliştirici kartlarının fiziksel büyüklüğü ve gereksiz portların yarattığı kablolama karmaşası, İHA platformumuzun aerodinamik ve ağırlık bütçesi açısından uygun görülmemiştir. Bu doğrultuda, Antmicro'nun açık kaynaklı Jetson Orin Baseboard mimarisi referans alınarak takımımız tarafından projeye özel bir taşıyıcı kart (Carrier Board) tasarlanmıştır. Bu tasarım sürecinde ilk olarak SWaP (Boyut, Ağırlık ve Güç) optimizasyonu hedeflenmiş; İHA uçuşu sırasında kullanılmayan görüntü çıkış portları, ethernet soketleri ve çeşitli güç devreleri tasarımdan çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen bu sadeleştirme işlemi sayesinde kartın fiziksel boyutları yüzde kırk oranında küçültülmüş ve toplam aviyonik ağırlığında ciddi bir azalma sağlanmıştır.

Havacılık standartlarına tam uyum sağlamak amacıyla, kart üzerindeki standart ticari konnektörler yerine titreşime son derece dayanıklı kilitli konnektör yapıları (Molex/JST-GH) kullanılarak uçuş güvenliği maksimize edilmiştir. Buna ek olarak, İHA'nın güç dağıtım sisteminden gelen voltajı doğrudan regüle edebilen güç kartı ve Pixhawk uçuş kontrolcüsü ile iletişimi sağlayan UART hatları doğrudan PCB üzerine entegre edilerek harici kablo karmaşasının önüne geçilmiştir. İthal ve ticari bir taşıyıcı kartın getireceği yüksek döviz kuru, gümrük vergileri ve uzun teslimat süreleri gibi dezavantajlar; tasarımın tamamen takımımızca yapılması ve üretim sürecinin yerli elektronik firmaları ile yürütülecek olması sayesinde ortadan kaldırılmış, donanım bütçesinde yüksek oranda tasarruf elde edilecektir.



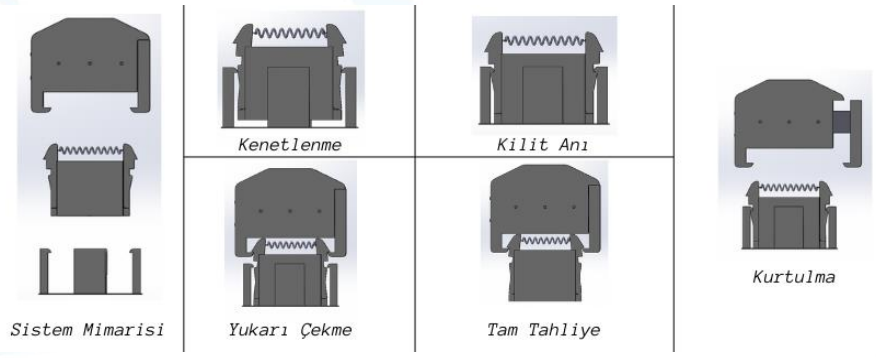
Şekil 7: Jetson Orin Nano Carrier Board PCB Tasarımı 3D görünümü

3.4.2. Gömülü Sistem Tabanlı Özgün Robotik Manipülatör Üretimi ve Entegrasyonu

İHA batarya ve modül değişimi için yüksek maliyetli ticari ürünler yerine, tamamen özgün bir SCARA robotik manipülatör tasarlanacaktır. Karbon fiber katkılı parçalarla üretilecek sistemin yatay eksenlerinde geri beslemeli STS3250 akıllı servolar, dikey (Z) ekseninde ise ağır batarya bloklarını sarsıntısız taşıyacak step motorlu lineer modül kullanılacaktır. Bu hibrit yapı, yatayda yüksek hız ve hassasiyet, dikeyde ise güçlü kaldırma kapasitesi sağlar. Kontrol mimarisi, endüstriyel bilgisayarlar yerine ESP32-S3 mikrodenetleyicisi üzerine kuruludur; geliştirilecek

C++ tabanlı gömülü yazılım (RTOS), ters kinematik (IK) algoritmalarını ve motor senkronizasyonunu gecikmesiz işleyerek sistemi yönetecektir.

Sabit uç işlevcinin bataryayı kavrama ve yuvadan çıkarma süreci, ekstra motor gücüne ihtiyaç duyulmadan tamamen mekanik bir yaylı kilit donanımı ile çözülmüştür (Bkz: Şekil 8 - Batarya Değişim Sekansı). İşlem sırasında manipülatör, dikey eksende batarya paketine yaklaşır. Sabit gripper'ın iç cidarları batarya kasetine baskı uyguladığında, kaset üzerindeki yaylı tırnaklar sıkışarak bataryanın alt yuvadaki (İHA veya istasyon şarj rafındaki) kilitlerini mekanik olarak boşa çıkarır ve eşzamanlı olarak gripper'a kenetlenir. Kilitlerinden kurtulan tükenmiş batarya, robot kolun Z eksenindeki yukarı hareketiyle pürüzsüzce çekilir ve istasyon içerisindeki şarj rafına (BMS kontrollü hazneye) aktarılır. Aynı mekanik mantıkla tam dolu batarya raftan alınarak İHA gövdesindeki arayüze hassas bir şekilde itilip kilitlenir. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde; donanımsal arıza (point-of-failure) riski minimize edilmiş, mekaniğinden gömülü yazılımına kadar tam hakimiyet kurduğumuz, maliyet etkin ve tamamen yerli bir altyapı hayata geçirilecektir.



Şekil 8: Batarya Değişim Sekansı

3.4.3. Mikrodenetleyici Kontrollü Özgün BMS Tasarımı ve İzole Çoklu Şarj İstasyonu Entegrasyonu

Projemizin bir diğer parçası olan drone bataryalarının yönetimini ve şarj algoritmalarını yürüten donanım ile gömülü yazılım mimarisinin tamamen kendi tasarımımız olmasıdır. Geliştirdiğimiz özel Batarya Yönetim Sistemi (BMS) kartında, ana işlemci olan STM32 mikrodenetleyicisi ile lityum hücreler arasına bir Analog Ön Yüz (AFE) entegresi konumlandırılmıştır. AFE; her bir Li-Po hücresinin anlık voltajını, çekilen akımı ve sıcaklık değerlerini yüksek hassasiyetli ADC'ler üzerinden okuyarak SPI/I2C protokolü ile kesintisiz olarak STM32'ye aktarır. Sistem, bu verileri kullanarak kendi geliştirdiğimiz algoritmalarla SOH (Sağlık) ve SOC (Şarj) kestirimlerini gerçekleştirir. Eş zamanlı olarak, çok hücreli Li-Po bataryalardaki karakteristik iç direnç farklılıklarını eşitlemek ve enerji verimliliğini maksimize etmek amacıyla aktif hücre dengeleme (active cell balancing) işlemi yürütülür. STM32, hücreler arasındaki voltaj farkını sürekli karşılaştırır. Fark, yazılımda belirlenen eşik değerini aştığında sistem; enerjiyi deşarj dirençleri üzerinden ısıya dönüştürüp israf etmek yerine, enerji transfer elemanları (endüktif/kapasitif anahtarlama topolojileri) aracılığıyla gerilimi yüksek olan hücreden çekerek doğrudan gerilimi düşük olan hücreye aktarır. Bu kayıpsız enerji transferi, BMS kartı üzerindeki termal yükü minimize ederken batarya kapasitesinden maksimum verim alınmasını ve tüm hücrelerin güvenli bir şekilde eşitlenmesini sağlar.Çoklu

lityum bataryaların standart bir hat üzerinden paralel şarj edilmesi termal kaçak riskleri doğuracağından, istasyonumuzda her bir batarya yuvası için donanımsal olarak izole edilmiş bağımsız şarj kanallarına (buck/boost modülleri) sahip yenilikçi bir mimari kurgulanmıştır. Bu güvenli enerji yönlendirme yapısında mikrodenetleyici; soketlerdeki varlık sensörlerini sürekli okuyarak hangi yuvada şarj bekleyen bir batarya olduğunu, hangi yuvanın boş olduğunu veya hangi bataryanın o an drone üzerinde aktif olarak görevde olduğunu anlık tespit eder. Boş olan veya halihazırda drone'a entegre durumdaki soketlere giden enerji hatları, güç MOSFET'leri aracılığıyla donanımsal olarak tamamen kesilir. Güç akışı yalnızca şarj soketine yerleştirilmiş izole bataryalara yönlendirilir ve bu aktarım esnasında lityum hücrelerin kimyasına en uygun şarj yöntemi olan CC/CV profili hassasiyetle işlenir; yani batarya boşken sisteme sabit ve yüksek bir akım (Sabit Akım - CC) verilerek hızlı dolum sağlanırken, hücre tepe gerilime ulaştığında bu voltaj sınırda sabitlenip (Sabit Voltaj - CV) akım kademeli olarak düşürülür. Bu sayede aşırı şarj ve hücresel ısınma kesin olarak engellenerek sistemin otonom güvenliği endüstriyel standartlara taşınır.

3.4.4. Görev Yükü Protokol Standardizasyonu ve Dönüştürücü (Converter) Devre Tasarımları

İHA üzerinde otonom olarak değiştirilecek faydalı yüklerin birbirinden farklı haberleşme gereksinimlerini tek bir yapıda birleştirmek amacıyla özgün bir ortak haberleşme omurgası tasarlanmıştır. Literatürdeki endüstri standardı olan Gigabit Ethernet yerine; sistem ağırlığını ve boyutunu (SWaP) optimize etmek, maliyeti düşürmek ve sürücü bağımsız tak-çalıştır esnekliği sağlamak için evrensel USB protokolü tercih edilmiştir. Bu mimari yaklaşım doğrultusunda, her modüle entegre edilecek dönüştürücü (converter) devreleriyle karmaşık haberleşme kanalları 4 pinli standart arayüze indirgenecektir. Böylece, modüllerin ana gövdeye kenetlenmesinde kullanılacak pogo-pin sayısı minimize edilerek donanımsal arıza (point-of-failure) riski düşürülecek ve mekanik temas verimliliği maksimize edilecektir.

Farklı haberleşme protokollerini USB omurgasına kayıpsız entegre etmek için spesifik devre tasarımları gerçekleştirilmiştir. Görev yükü bırakma mekanizmasındaki STS3215 akıllı servoların UART haberleşmesi CP2102 entegresiyle; yüksek veri hacimli SPI sensörleri MCP2210 ile; EMI dirençli CAN Bus radar verileri STM32 mikrodenetleyicisiyle ve termal kameranın hassas I2C telemetri sinyalleri ise CP2112 entegresiyle evrensel veri yoluna çevrilmektedir. Yüksek çözünürlüklü RGB kamera gibi doğrudan USB arayüzüne sahip modüller içinse özgün bir Pasif Taşıyıcı Kart (Passive Carrier Board) geliştirilmiştir . Bu kart üzerinde konumlandırılan TVS diyot dizileri ve dekuplaj kapasitörleri, otonom değişim (hot-swap) işlemi sırasındaki ani akım dalgalanmalarını ve elektrostatik deşarj (ESD) risklerini izole ederek kesintisiz veri ve güç aktarımını güvence altına almaktadır.

3.4.5 Görev İzleme ve Yönetim Uygulaması

Proje kapsamında İHA ve platform sistemlerinin durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilmek amacıyla özgün bir görev izleme ve yönetim uygulaması takım tarafından geliştirilecektir. Bu uygulama sayesinde drone'ların uçuş durumu, batarya seviyesi, görev rotası, platform üzerindeki batarya değişim süreçleri ve sistem sağlık bilgileri tek bir arayüz üzerinden izlenebilmektedir. Yazılımın arayüz tasarımı ve veri işleme altyapısı ekip tarafından geliştirilmiş olup sistemden gelen telemetri verileri işlenerek operatöre anlaşılır bir kontrol

paneli şeklinde sunulmaktadır. Bu uygulama sayesinde İHA'nın görev durumu takip edilebilmekte ve sistemin genel operasyonel durumu kolayca gözlemlenmektedir.

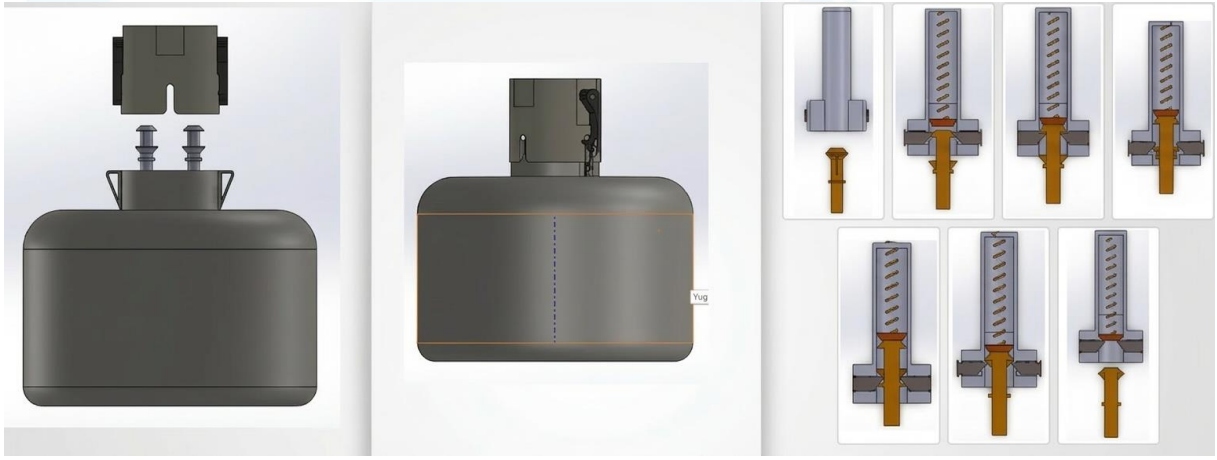


Şekil 9: UI Tasarımı

3.4.6 Paket Değişim Sistemi

Şekil 10'da soldaki resimde geliştirilen yük değişim sisteminin temel yapısı gösterilmektedir. Üstte yer alan parça insansız hava aracına bağlanan soket yapısını, altta yer alan parça ise faydalı yük modülünü temsil etmektedir. Bu sistem, RGB kamera, termal kamera ve LiDAR gibi farklı faydalı yüklerin hava aracına tak-çıkar mantığıyla hızlı ve güvenli biçimde bağlanabilmesi amacıyla takımımız tarafından özgün olarak geliştirilmiştir.

Faydalı yük sisteme takıldıktan sonra birleşik yapı şekil 10'da bulunan orta resimdeki nihai konumuna gelmektedir. Yanlarda yer alan kilit mekanizması, yükün uçuş sırasında gevşeme veya yerinden çıkma riskini azaltarak mekanik güvenliği artırmaktadır. Böylece aynı platform, görev ihtiyacına göre farklı yüklerle yeniden yapılandırılabilmektedir.



Şekil 10: Faydalı Yük (Paket) Değişim Sistemi Arayüzü

Şekil 10'da sağ tarafta bulunan resimlerde ise pogo pin yapısının çalışma prensibi gösterilmektedir. Pinin yerleşeceği yuva içerisinde bir yay mekanizması ve iletken bir metal temas plakası bulunmaktadır. Pin, eğimli yapısı sayesinde sisteme kolayca girerken geri çıkışı engelleyecek şekilde kilitlenmektedir. Elektriksel bağlantı ise yay destekli metal plakanın pine sürekli temas etmesiyle sağlanmaktadır. Pin çıkarılmak istendiğinde ters eğimli yüzey devreye girerek iç kilidi açmakta ve kontrollü sökme işlemi mümkün olmaktadır.

Sistemin özgün yönü, mekanik kilitleme ile elektriksel teması aynı kompakt yapı içinde birlikte çözmesidir. Bu sayede hem modülerlik hem de saha koşullarında hızlı ve pratik kullanım sağlayan, yarışmaya özel geliştirilmiş özgün bir faydalı yük değiştirme sistemi ortaya konulmuştur.

1. MALİYET ANALİZİ VE BÜTÇE TABLOSU (5 Puan)

No	Proje Desteğiyle Alınması Planlanan Malzeme / Hizmet	Adet	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)	Alınma Gerekçesi
1	Jetson orin nano	1	18.280	18.280	Görüntü işleme
2	Pixhawk cube orange & Powerbrick güç modülü	1	29.849	29.849	Otonom uçuş
3	T-Motor U3 700 Kv	4	4.795	19.180	Temel uçuş malz.
4	T-Motor ESC Air 20 Amper 3-4S	4	1.080	4.320	Temel uçuş malz.
5	14,8V 4S 8000mAh 65C Lipo Batarya	3	5.770	17.310	Temel uçuş malz.
6	3S Lipo batarya 450 mAh	1	1.281	1.281	Yedek batarya
7	Matek PDB-HEX 2-12s 5A 5-12V	1	1.593	1.593	Güç dağıtıcı
8	Arducam 12MP IMX477	1	4.907	4.907	Görev kamerası
9	Karbon Fiber Plaka 50*50 T:1mm (CNC kesim hizmeti dahil)	1	6.132	6.132	Drone gövde üretimi
10	Karbon Fiber Boru 3K Dış/İç Çap:12mm/10mm	2	674	1.348	Drone motor taşıyıcısı
11	T-Motor P13x4.4 pervane	6	843	5058	Temel uçuş malz.
12	Holybro SiK Telemetri Radyo Modülü V3	1	6.070	6.070	Haberleşme
13	RUSHFPV TANK SOLO VTX	1	4.855	4.855	Video aktarıcı
	TÜBİTAK'TAN TALEP EDİLEN TOPLAM DESTEK	120.183 TL			

9.YIL

#milli teknoloji hamlesi

